

Lógica Computacional

Joseneuza Julita Pimenta de Aguiar



Vídeo-aula 3

- **BASES NUMÉRICAS**
- **TABELA DAS BASES NUMÉRICAS**
 - **Decimal**
 - **Hexadecimal**
 - **Binário**
 - **Octal**
- **CONVERSÃO DECIMAL PARA BINÁRIO**
- **CONVERSÃO DECIMAL PARA OCTAL**
- **CONVERSÃO DECIMAL PARA HEXADECIMAL**
- **CONVERSÃO DE BINÁRIO PARA DECIMAL**
- **CONVERSÃO DE OCTAL PARA DECIMAL**
- **CONVERSÃO DE HEXADECIMAL PARA DECIMAL**



Como contamos?

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = Decimal
- 10 números
- 10, 20, 30, 40, 50



BASES NUMÉRICAS

Base Numérica	Símbolos
Decimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
Binário	0 e 1
Octal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Hexadecimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F

DECIMAL	HEXADECIMAL	BINÁRIO	OCTAL
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}	{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}	{0,1}	{0,1,2,3,4,5,6,7}
0	0	0000	0
01	1	0001	1
02	2	0010	2
03	3	0011	3
04	4	0100	4
05	5	0101	5
06	6	0110	6
07	7	0111	7
08	8	1000	10
09	9	1001	11
10	A	1010	12
11	B	1011	13
12	C	1100	14
13	D	1101	15
14	E	1110	16
15	F	1111	17
16	10	10000	20



REPRESENTAÇÃO DE BASE

- 10001011_2
- 234_8
- $FOED_{16}$
- 256_{10} ou 256



BASES NUMÉRICAS

- **Base Decimal (Base 10):**

A mais comum no nosso dia a dia.

Usa 10 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Exemplo: 245 (em decimal) =

$$2 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

$$200 + 40 + 5$$

$$245$$



BASES NUMÉRICAS

- **Base Binária (Base 2):**

Utilizada internamente por computadores.

Usa 2 dígitos: 0 e 1.

Exemplo: 1011 (em binário) =

$$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$



BASES NUMÉRICAS

- Base Octal (Base 8):

Comum em sistemas digitais e computação.

Usa 8 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Exemplo: 57 (em octal) =

$$5 \times 8^1 + 7 \times 8^0$$

$$5 \times 8 + 7 \times 1$$

$$40 + 7 = 47$$

BASES NUMÉRICAS

- **Base Hexadecimal (Base 16):**

Utilizada em programação e sistemas computacionais para representar valores binários de forma mais compacta.

Usa 16 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15).

Exemplo: 3F (em hexadecimal)

$$3 \times 16^1 + F \times 16^0$$

$$3 \times 16^1 + F \times 16^0$$

$$3 \times 16^1 + 15 \times 16^0$$

$$3 \times 16 + 15 \times 1$$

$$48 + 15 = 63$$

CONVERSÃO DECIMAL PARA BINÁRIO

$$34 \overline{) 2}$$

$$0 \quad 17 \quad \overline{) 2}$$

$$1 \quad 8 \quad \overline{) 2}$$

$$0 \quad 4 \quad \overline{) 2}$$

$$0 \quad 2 \quad \overline{) 2}$$

$$0 \quad 1$$

Divide o número que deseja converter pela base de destino (no exemplo 2). Realiza a divisão até que não se consiga mais dividir o valor obtido e o resto da divisão é o valor que será o resultado da conversão lendo de trás para frente

100010

EXEMPLO

Realizar a conversão de 100 para binário.

100/2

0 50/2

0 25/2

1 12/2

0 6/2

0 3/2

1 1

110 0100

0110 0100

EXEMPLO

- Realizar a conversão de 100 para binário.

100/2

0 50/2

0 25/2

1 12/2

0 6/2

0 3/2

1 1

CONVERSÃO DECIMAL PARA OCTAL

2834 | 8

2 354 | 8

2 44 | 8

4 5

5422

CONVERSÃO DECIMAL PARA HEXADECIMAL

2834		<u>16</u>
2	177	<u>16</u>
	1	11

B12

CONVERSÃO BINÁRIO PARA DECIMAL

$$1001 = 9$$

$$1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0$$

$$1 * 2^3 + 1 * 2^0$$

$$8 + 1$$

$$9$$

$$0010\ 1010\ 2A$$

$$1 * 2^5 + 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$$

$$1 * 2^5 + 1 * 2^3 + 1 * 2^1$$

$$1 * 32 + 1 * 8 + 1 * 2$$

$$32 + 8 + 2$$

$$42$$



CONVERSÃO

OCTAL PARA DECIMAL

- 5422 1011 0001 0010 = B12
- $5 * 8^3 + 4 * 8^2 + 2 * 8^1 + 2 * 8^0 = 2834$
- 100
- $1 * 8^2 + 0 * 8^1 + 0 * 8^0 =$
- $1 * 64 =$
- 64



CONVERSÃO HEXADECIMAL PARA DECIMAL

- 100
- $1 * 16^2 + 0 * 16^1 + 0 * 16^0$
- $= 1 * 16^2$
- $= 256$

- CAFE
- $12 * 16^3 + 10 * 16^2 + 15 * 16^1 + 14 * 16^0$
- $= 51966$

- 
- Bons Estudos e nos veremos na próxima aula